第31讲 规则现金流的计算

第二节 规则现金流的计算

年金（普通年金）是指在一定期限内，时间间隔相同、不间断、金额相等、方向相同的一系列现金流。

退休后每个月固定从社保部门领取的养老金、定期定额缴纳的房屋贷款月供、每个月进行定期定额购买基金的月投资额款、向租房者每月固定领取的租金等均为年金。

年金在计算器中通常用PMT表示，在公式中用C表示。

一、期末年金与期初年金

根据等值现金流发生的时间点的不同，年金可以分为期初年金和期末年金。

（期末）年金现值的公式为：

$$PV=\frac{C}{r}\left[1-\frac{1}{(1+r)^{t}}\right]$$

（期末）年金终 值的公式为：

$$FV=\frac{C\left[(1+r)^{t}-1\right]}{r}$$

实例： 曹先生8年后退休，他打算为退休后准备一笔旅游基金。理财经理为他推荐一款固定收益率为7%的基金产品，曹先生决定每年存入5000元。那么曹先生退休后能获得多少旅游基金？

【解析】

$$FV=\frac{5000[(1+0.07)^{8}-1]}{0.07}=51299元$$

曹先生在退休后可以有五万多元的资金去自由旅行。

实例： 刘老师采用分期付款方式购买电脑，期限36个月，每月底支付400元，年利率7%，那么刘老师能购买一台价值多少钱的电脑？

【解析】

$$PV=\frac{400}{0.07/12}\left[1-\frac{1}{\left(1+\frac{0.07}{12}\right)^{36}}\right]=12954.59（元）$$

因此，刘老师可以购买一台配置较高的价值12954元的电脑。



（更多资料+VX：9579293）

曹先生8年后退休，他打算为退休后准备一笔旅游基金。理财经理为他推荐一款固定收益率为7%的基金产品，曹先生决定每年存入5000元。那么曹先生退休后能获得多少旅游基金？

期初年金=期末年金*（1+r）

$PV_{BEG}=PV_{END}$（1+r）

$FV_{BEG}=FV_{END}$（1+r）

实例6-15 胡女士作为信托受益人，将在未来20年内每年年初获得1万元，年利率为5%，这笔年金的现值为多少？

【解析】



二、永续年金

是指在无限期内，时间间隔相同、不间断、金额相等、方向相同的一系列现金流。比如优先股，它有固定的股利而无到期日，其股利可视为永续年金。

（期末）永续年金现值的公式为：

$$PV=\frac{C}{r}$$

例： 陈先生近日购买某股票，每股股票每年末支付股利1元，若年利率为5%，那么它的价格为多少?

【解析】PV=C／r=1／5%=20元

三、增长型年金

增长型年金（等比增长型年金）

是指在一定期限内，时间间隔相同、不间断、**金额不相等但每期增长率相等**、方向相同的一系列现金流。

（一）普通增长型年金

增长型年金的计算公式为：

1.当r＞g时，$PV=\frac{C}{r-g}\left[1-(\frac{1+g}{1+r})^{t}\right]$ $FV=\frac{C(1+r)^{t}}{r-g}\left[1-(\frac{1+g}{1+r})^{t}\right]$

2.当r＜g时，$PV=\frac{C}{r-g}\left[1-(\frac{1+g}{1+r})^{t}\right]$ $FV=\frac{C(1+r)^{t}}{r-g}\left[1-(\frac{1+g}{1+r})^{t}\right]$

3·当r=g时，$PV=\frac{tC}{1+r}$ $FV=tC(1+r)^{t-1}$

（二）增长型永续年金

增长型永续年金是指在无限期内，时间间隔相同、不间断、金额不相等但每期增长率相等、方向相同的一系列

（更多资料+VX：9579293）

现金流。

增长型永续年金的现值计算公式（r>g）为：PV=C/ r-g

例：现有理财保险产品为增长型永续年金性质，第一年将分红3 000 元，并得以3%的速度增长下去，年贴现率为6%，那么该产品的现值为多少?

【解析】

PV=3 000 /（0.06-0.03）=100000（元）

【2021真题】如果第1年年初投资100万元，希望在第10年年末得到340万元，假设投资的年收益率(必要回报率)是8.0%，则需每年年末追加投资（　　）万元。(答案取近似数值)

A．8.57

B．9.56

C．7.93

D．8.12

【答案】A

【解析】PV=-10，N=10，I=8%，FV=340，期末年金，求PMT，代入得8.567，因此选A。

（更多资料+VX：9579293）